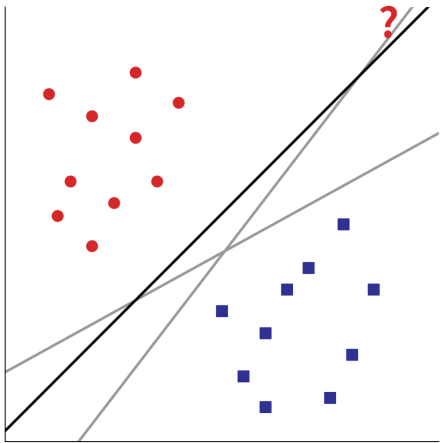
서포트 벡터 머신 (Support Vector Machine)

가장 넓은 길을 내는 분류기, 그리고 커널 트릭

Machine Learning and Deep Learning

KSA 2027-Spring
Sumin Han (suminhan@ksa.hs.kr)

오늘의 질문

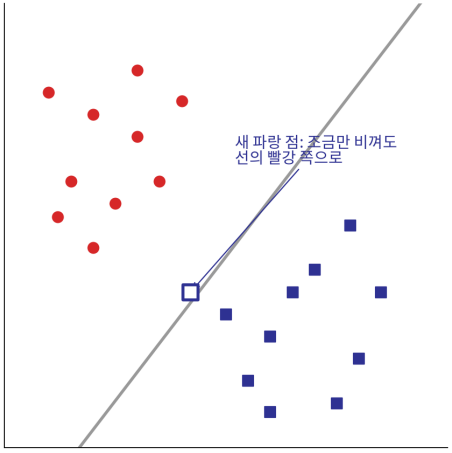


빨강과 파랑을 가르는 직선

세 선 모두 학습 데이터를 **완벽하게** 가른다

어느 선이 가장 좋을까?

점에 바짝 붙은 선은 위험하다

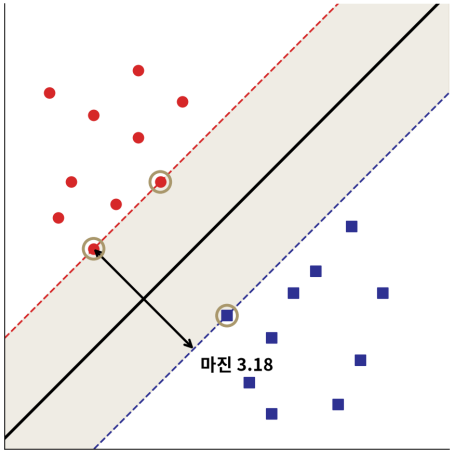


가르는 선은 **무수히** 많다

점에 바짝 붙은 선은 새 점이
조금만 비껴 와도 **틀린다**

양쪽에서 **가장 멀리** 떨어진 선이 안전하다

SVM: 가장 넓은 길을 낸다



두 무리 사이에 **길**을 낸다

길의 폭 = **마진 (margin)**

SVM: 마진이 **가장 넓은** 길의 가운데 선

이 데이터: 마진 **3.18**

길 가장자리 (점선) 에 닿은 점 = **서포트 벡터** (노란 동그라미)

식 읽기 ①: w · x = 자리끼리 곱해서 더하기

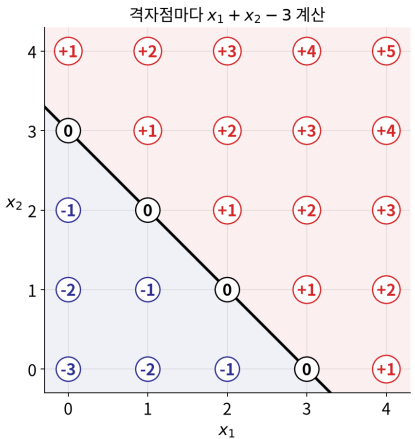
$$\mathbf{w} \cdot \mathbf{x} + b \;=\; w_1 x_1 + w_2 x_2 + b$$

$\mathbf{x} = (x_1, x_2)$: 점 **하나**의 좌표 $\quad \mathbf{w} = (w_1, w_2)$: 가중치 $\quad b$: 숫자 하나

점 $\mathbf{x}$	$\mathbf{w} = (1,1),\ b = -3$	점수
$(3, 2)$	$1{\cdot}3 + 1{\cdot}2 - 3$	$+\mathbf{2}$
$(1, 2)$	$1{\cdot}1 + 1{\cdot}2 - 3$	$\mathbf{0}$
$(1, 1)$	$1{\cdot}1 + 1{\cdot}1 - 3$	$-\mathbf{1}$

로지스틱회귀의 $z = w_0 + w_1 x_1 + w_2 x_2$ 와 **같은 식** (절편 w_0 을 b 라고 부를 뿐)

식 읽기 ②: 점수가 0 인 점을 이으면 직선



평면의 모든 점에 점수가 붙는다

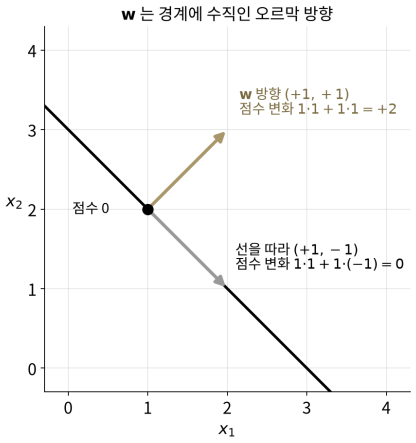
점수 $+$ 쪽 / $-$ 쪽 / **0** 인 곳

$x_1 + x_2 - 3 = 0$

$\Leftrightarrow x_2 = -x_1 + 3$ (중학교 직선)

경계 $\mathbf{w} \cdot \mathbf{x} + b = 0$ = **점수 0 인 선**

식 읽기 ③: w 는 경계에 수직인 오르막



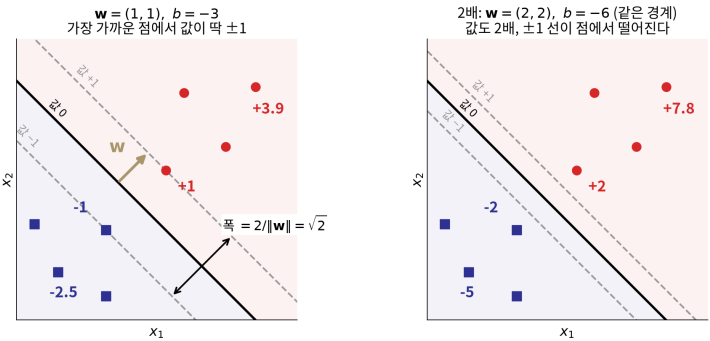
경계 위 점 $(1, 2)$ 에서 출발

선을 따라 $(+1, -1)$: 점수 변화 **0**

w 방향 $(+1, +1)$: 점수 변화 $+2$

w = 점수가 **가장 빨리 오르는 방향**
= 경계에 **수직**

가장자리는 왜 ± 1 일까: 크기를 맞추는 약속

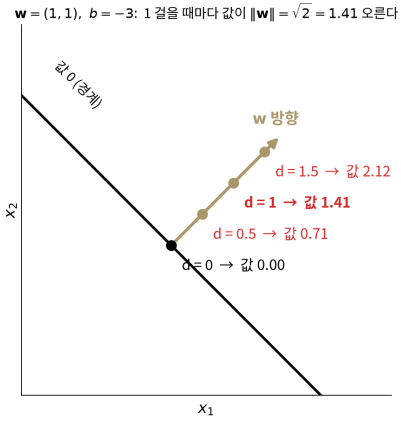


1. 경계 $\mathbf{w} \cdot \mathbf{x} + b = 0$: 값이 $+$ 면 빨강, $-$ 면 파랑. $\mathbf{w}$ 는 경계에 수직

2. $(\mathbf{w}, b)$ 를 2배 해도 **같은 경계** $\rightarrow$ 가장 가까운 점에서 값이 ± 1 이 되게 **크기를 정한다**

3. 점에서 경계까지 거리 $= |\mathbf{w} \cdot \mathbf{x} + b| \,/\, \|\mathbf{w}\| \rightarrow$ 가장자리는 $1/\|\mathbf{w}\|$, 폭은 $2/\|\mathbf{w}\|$

가장자리까지 몇 걸음? w 방향으로 걸어 보면



1. 경계 위 점 $\mathbf{x}_0$ 에서 값 $= 0$

2. $\mathbf{w}$ 방향 (길이 1: $\mathbf{u} = \mathbf{w}/\|\mathbf{w}\|$) 으로 d 걸으면

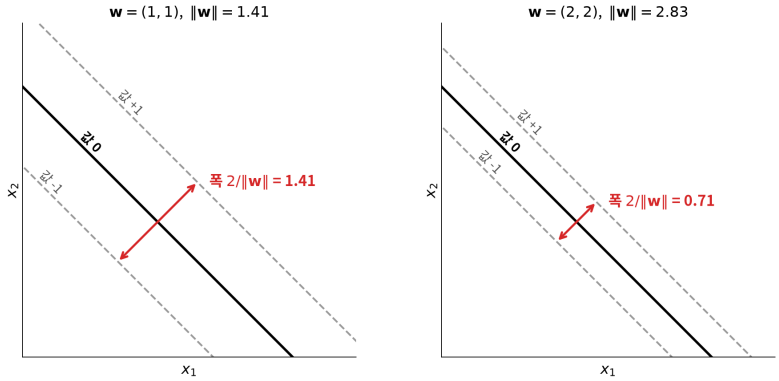
$$\mathbf{w} \cdot (\mathbf{x}_0 + d\,\mathbf{u}) + b \;=\; \underbrace{\mathbf{w} \cdot \mathbf{x}_0 + b}_{0} + d\,\underbrace{\mathbf{w} \cdot \mathbf{u}}_{\|\mathbf{w}\|} \;=\; d\,\|\mathbf{w}\|$$

3. 값이 $+1$ 이 되는 곳: $d = 1/\|\mathbf{w}\|$

$\|\mathbf{w}\|$ = 화살표 $\mathbf{w}$ 의 길이 $= \sqrt{w_1^2 + w_2^2}$

예: $\sqrt{1^2 + 1^2} = 1.41 \to d = 0.71$

그래서 폭 $= 2/\|\mathbf{w}\|$



경계에서 값 $+1$ 선까지 $1/\|\mathbf{w}\|$, 값 -1 선까지 $1/\|\mathbf{w}\|$ $\Rightarrow$ 폭 $2/\|\mathbf{w}\|$

$\|\mathbf{w}\|$ 가 **작을수록** 길이 넓다

길을 식으로

경계 $\mathbf{w} \cdot \mathbf{x} + b = 0$ 가장자리 $\mathbf{w} \cdot \mathbf{x} + b = \pm 1$

$$\min_{\mathbf{w}, b} \frac{1}{2}\|\mathbf{w}\|^2 \quad \text{subject to} \quad y_i(\mathbf{w} \cdot \mathbf{x}_i + b) \geq 1 \ \ (\text{all } i)$$

$y_i = +1$ (빨강), -1 (파랑)
마진 $= 2/\|\mathbf{w}\|$
이 데이터

모든 점이 자기 쪽 가장자리 바깥에 있어야 한다
$\|\mathbf{w}\|$ 를 줄이면 길이 넓어진다
$\mathbf{w} = \frac{4}{9}(-1, 1), \ \ b = -\frac{1}{9} \ \ \rightarrow \ \ 2/\|\mathbf{w}\| = \frac{9}{2\sqrt{2}} = 3.18$

직선 찾기 = 숫자 3개 (w_1, w_2, b) 찾기

경계 $w_1 x_1 + w_2 x_2 + b = 0$

점 20개는 주어져 있다 $\rightarrow$ 정할 것은 w_1, w_2, b 세 숫자뿐

1. $(w_1, w_2, b) = (0, 0, 0)$ 에서 출발
2. 점 20개를 넣어 보고 **틀린 · 아슬아슬한 점**을 찾는다
3. 그 점이 맞는 쪽으로 가도록 세 숫자를 **조금** 고친다
4. 2–3 을 반복 (로지스틱회귀의 경사하강법과 같다)

학습 ①: 여유가 1 보다 작은 점만 민다

점마다 **여유** $= y_i(\mathbf{w}\cdot\mathbf{x}_i + b)$

점수에 색 (± 1) 을 곱한 값: 자기 쪽으로 얼마나 깊이 들어와 있나

여유 ≥ 1	자기 쪽 가장자리 바깥 $\rightarrow$ **가만히**
여유 < 1	길 안 · 반대편 $\rightarrow$ **경계를 민다**

한 걸음 (η = 학습률)

1. $\mathbf{w} \leftarrow \mathbf{w} - \eta\,\mathbf{w}$ ($\|\mathbf{w}\|$ 가 줄어 **길이 넓어진다**)

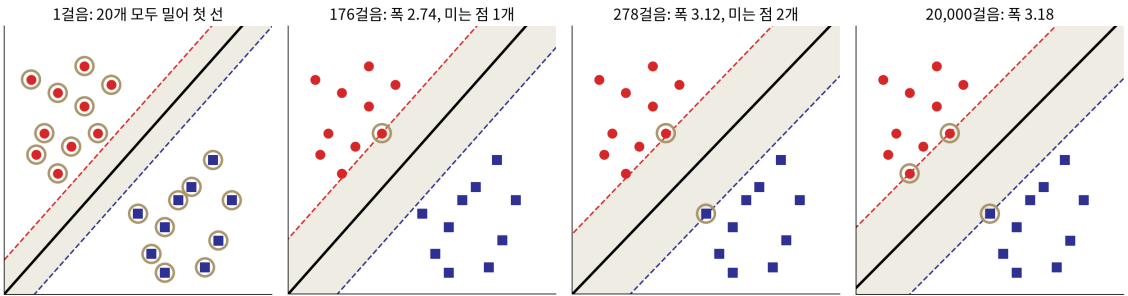
2. 여유 < 1 인 점마다 $\mathbf{w} \leftarrow \mathbf{w} + \eta\, y_i \mathbf{x}_i$, $b \leftarrow b + \eta\, y_i$

학습을 숫자로 따라가 보면

걸음	w_1	w_2	b	폭 $2/\|\mathbf{w}\|$	미는 점
1	0	0	0	–	**20개 모두** (여유 0)
2	-0.88	0.78	0	1.69	없음
100	-0.62	0.55	0	2.41	없음 (길만 넓어진다)
176	-0.54	0.48	0	2.74	(3.5, 6) 이 처음 닿음
278	-0.46	0.45	0	3.12	(5, 3) 이 처음 닿음
20,000	-0.45	0.44	-0.10	**3.18**	서포트 벡터 3개가 번갈아
SVM 답	-0.44	0.44	-0.11	3.18	

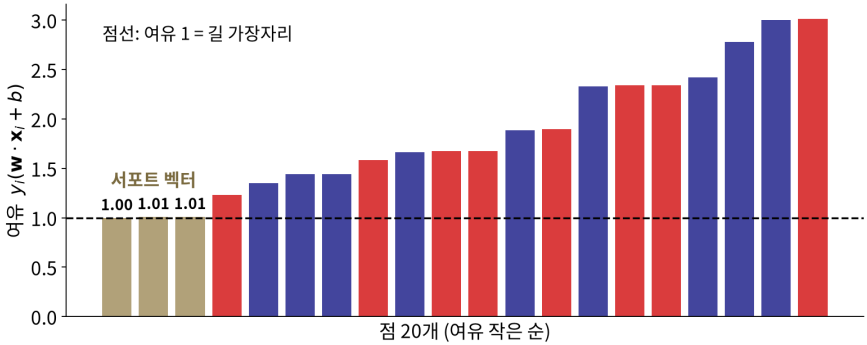
1걸음: $\mathbf{w} = 0.02 \times \sum_i y_i \mathbf{x}_i = 0.02 \times (-44.1,\ 39.2) = (-0.88,\ 0.78)$

학습 ②: 반복하면 미는 점이 3개만 남는다



처음 밀기 시작한 걸음: **(3.5, 6)** 176 · **(5, 3)** 278 · **(2, 4.5)** 7,567
나머지 17개는 1걸음 뒤로 **한 번도** 안 밀었다

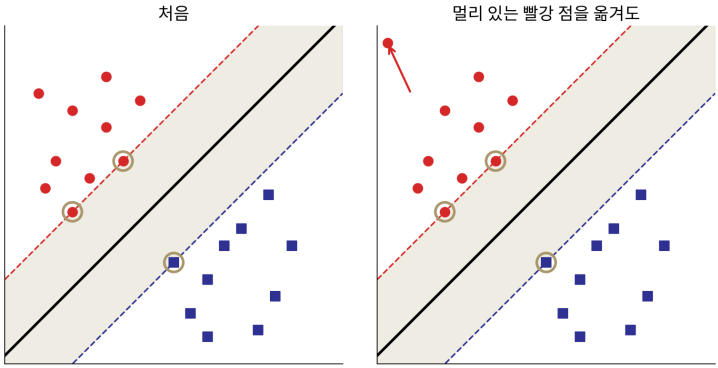
학습 ③: 끝나고 여유를 재면 서포트 벡터가 보인다



여유 $= 1$ (가장자리 위) = **서포트 벡터**　나머지는 모두 1.2 이상

sklearn `SVC` 는 다른 풀이법 (SMO) 으로 같은 답 → `support_vectors_` 에 3개

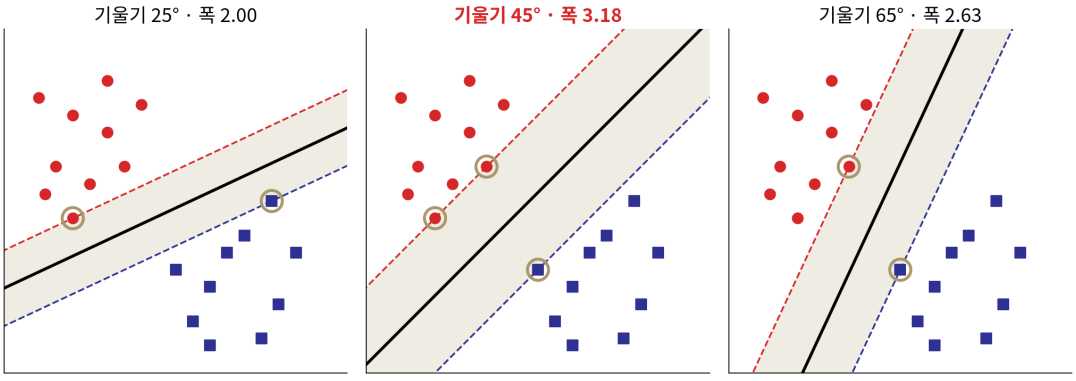
길 가장자리의 점 몇 개만 선을 정한다



서포트 벡터 **3개**: $(3.5, 6.0)$, $(2.0, 4.5)$ 빨강 $(5.0, 3.0)$ 파랑

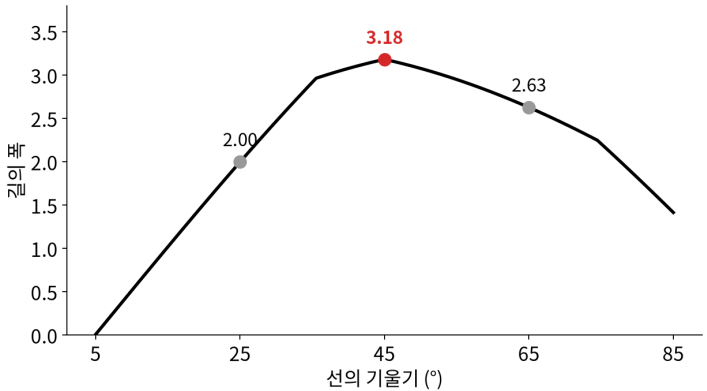
멀리 있는 점은 옮겨도 경계가 **그대로**

어떻게 3개만 남나 ①: 방향을 정하고 길을 넓힌다



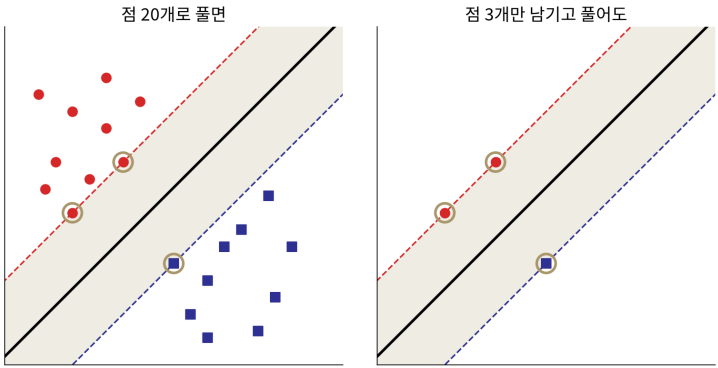
길을 넓히다 보면 **가장 가까운 빨강 · 파랑**에 닿아 멈춘다

어떻게 3개만 남나 ②: 방향을 돌려 가며 폭을 잰다



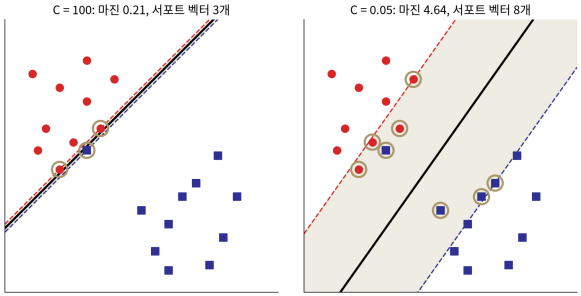
가장 넓은 곳: 기울기 **45°**, 폭 **3.18** $\rightarrow$ 점 **3개**가 동시에 닿는다

어떻게 3개만 남나 ③: 닿지 않은 17개는 빼도 같은 길



꼭대기에서 닿은 점 3개 = **서포트 벡터**

완벽히 나뉘지 않으면: 소프트 마진

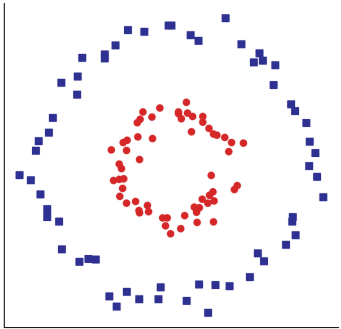


$$\min \frac{1}{2}\|\mathbf{w}\|^2 + C\sum_i \xi_i \qquad \xi_i : \text{가장자리를 넘어간 만큼의 벌점}$$

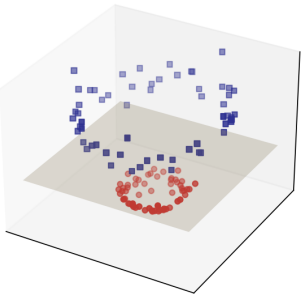
C 크면 **안 틀리려고** 좁은 길 (0.21) C 작으면 이상치는 **포기**, 넓은 길 (4.64)

직선으로 못 가르면: 높이를 준다

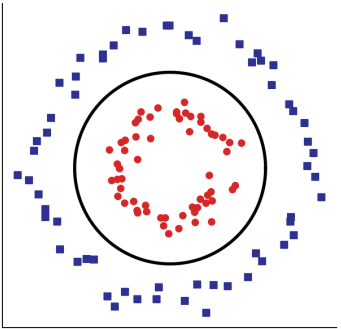
직선으로는 못 가른다



가운데서 멀수록 높이



내려다보면 경계는 원



특징 하나를 더한다: $(x_1,\ x_2) \rightarrow (x_1,\ x_2,\ x_1^2 + x_2^2)$ $\rightarrow$ 평면 하나로 갈라진다

커널 트릭: 옮기지 않고 계산만

SVM 의 계산에는 점끼리의 **점곱** $\mathbf{x} \cdot \mathbf{x}'$ 만 나온다 $\rightarrow$ 점곱 대신 **커널** $K(\mathbf{x}, \mathbf{x}')$

경계 식도 점곱으로: $\mathbf{w} \cdot \mathbf{x} + b = b + \sum_i \alpha_i \, \mathbf{x} \cdot \mathbf{x}^{(i)}$ ($\alpha_i \neq 0$ 인 점 = **서포트 벡터**)

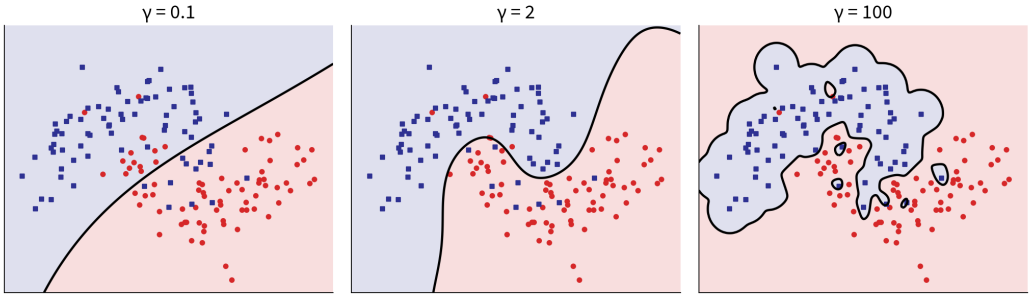
Goodfellow, Bengio, Courville, Deep Learning (2016), 5.7.2 식 (5.82)

$$\phi(\mathbf{x}) = (x_1^2,\ \sqrt{2}\, x_1 x_2,\ x_2^2) \quad \Rightarrow \quad \phi(\mathbf{x}) \cdot \phi(\mathbf{x}') = (\mathbf{x} \cdot \mathbf{x}')^2$$

$\mathbf{x} = (1, 2)$, $\mathbf{x}' = (3, 1)$: $\quad (1, 2\sqrt{2}, 4) \cdot (9, 3\sqrt{2}, 1) = 9 + 12 + 4 = 25 = (3 + 2)^2$

RBF 커널 $K(\mathbf{x}, \mathbf{x}') = \exp\big(-\gamma \|\mathbf{x} - \mathbf{x}'\|^2\big)$ = 무한 차원으로 옮긴 것과 같다

RBF 커널의 γ: 얼마나 구불구불하게



γ 작으면 거의 직선 (과소적합) γ 크면 점마다 섬 (**과대적합**) $\rightarrow C, \gamma$ 는 교차 검증으로

문제풀이

1. 1차원 점: 빨강 $x = 4, 5$, 파랑 $x = 1, 2$. (a) 가장 넓은 길의 경계와 마진은? (b) 서포트 벡터는?
2. $\mathbf{w} = (3, 4)$ 인 SVM 의 마진은?
3. 학습 정확도 100%, 검증 정확도 70% 인 RBF SVM. C 와 γ 를 어느 쪽으로 바꿔 보겠나?
4. $\mathbf{x} = (2, 0)$, $\mathbf{x}' = (1, 3)$ 일 때 $(\mathbf{x} \cdot \mathbf{x}')^2$ 와 $\phi(\mathbf{x}) \cdot \phi(\mathbf{x}')$ 를 각각 계산해 같은지 확인하라.

실습

1. 슬라이드의 점 20개로 선형 SVM: 마진 3.18, 서포트 벡터 3개, 먼 점 옮기기 재현
2. 실제 데이터: 지폐 1,372장 진위 판별, 선형 vs RBF
3. 원 · 반달 데이터에서 C 와 γ 를 교차 검증으로 고르기

Banknote Authentication (Lohweg; UCI)

▶ Colab에서 실습 노트북 열기

정리

SVM 마진 (길의 폭) 이 가장 넓은 경계 $\min \frac{1}{2}\|\mathbf{w}\|^2$

경계는 길 가장자리의 **서포트 벡터** 몇 개가 정한다

소프트 마진 C: 크면 좁은 길 (과대적합), 작으면 넓은 길

커널 트릭: 옮기지 않고 높은 차원의 점곱 $\rightarrow$ 휘어진 경계 (RBF 의 γ)